

文章编号: 1006-544X(2003)01-0005-05

若干类型金矿找矿方法评述与综合找矿模型

韦龙明^{1,2}, 吴烈善^{2,3}, 李惠⁴,
黄建军⁵, 杨世瑜⁶, 李福东⁷, 钟昆明⁶, 朱桂田²

(1. 成都理工大学 地球科学学院, 四川 成都 610059; 2. 桂林矿产地质研究院, 广西 桂林 541004; 3. 中南大学 地质系, 湖南 长沙, 410083; 4. 冶金部地球物理勘察院 物化探研究所, 河北 保定 071051; 5. 西北有色地质研究院, 陕西 西安 710054; 6. 昆明理工大学, 云南 昆明 650093; 7. 西安地质矿产研究所, 陕西 西安 710054)

摘要:通过科研实践认为, 岩石有机烃方法比土壤吸附烃更有直接找矿指示意义; 利用遥感 TM 图像提取的矿化弱信息可以为确定找矿靶区提供更直接的依据; 原生叠加晕方法也同样适用于以沉积岩为容矿的金矿找矿实践中; 对铅同位素打靶技术和构造地球化学方法也做了找矿运用. 通过对上述找矿新方法、新技术进行评述, 提出在不同层次上的金矿床(体)成矿预测的综合找矿模型, 希望能够为同类型金矿床找矿提供可鉴经验.

关键词:金矿床; 有机烃; 遥感信息; 原生叠加晕; 铅同位素; 构造地球化学; 找矿模型

中图分类号: P618.510.8

文献标识码: A^①

选择秦岭地区的八卦庙、双王、煎茶岭、马鞍桥和“三江地区”的北衙等5种金矿开展了成矿预测^[1,2], 通过从理论到方法、从典型矿区到找矿靶区的综合示范研究, 除了在成矿地质条件研究方面有新的突破外^[3], 在新方法新技术研究中也收到了良好的找矿效果. 本文通过对几种主要找矿方法进行评述, 最后提出金矿床(体)成矿预测的综合找矿模型, 希望能够为相似类型矿床找矿提供可鉴经验.

1 主要找矿方法评述

1.1 岩石有机烃方法的优越性

有机质对贵金属元素的迁移、沉积、富集成矿均具有重要作用已是不争的事实^[4], 而且断裂构造是有机烃类运移的主要通道. 在前人成功地应用土壤吸附烃异常寻找油气田^[5]和有色金属矿床^[6]的基础上, 笔者利用岩石有机烃异常开展八

卦庙式金矿找矿的探索性研究. 八卦庙式金矿的工业类型属于细脉浸染型矿床^[7], 成因类型属于沉积改造型矿床^[3]. 实践表明, 样品的有机烃含量与其金品位具有明显的正相关关系, 根据石英脉的有机烃总量可以开展成矿预测并大致判断金矿化远景规模^[1,8], 这种效果在某种程度上是土壤吸附烃所无法比的, 尤其对八卦庙式金矿而言, 因为: ①石英脉是构造热液活动的产物, 能更好地反映矿化异常; ②在各类地层岩性中, 石英脉最难风化, 在野外均有良好露头; ③八卦庙式金矿的石英脉比较发育, 而且石英脉的发育程度又与金矿化强度具有明显的正相关关系^[7].

当然, 岩石(石英脉)有机烃方法仍需在找矿实践中进一步加以检验, 它对八卦庙式金矿及石英脉型和含石英脉的蚀变岩型金矿应用效果显著, 但对石英脉不太发育的卡林型金矿及块状硫化物矿床, 运用效果可能不太明显或规律有待进

① 收稿日期: 2002-09-19; 修订日期: 2002-11-04

基金项目: “九五”、“十五”国家科技攻关项目 96-914-03-04 专题, 2001A609BA06 课题和广西回国人员科学基金项目(桂科回 0009002)资助.

作者简介: 韦龙明(1959-), 男, 广西陆川人, 博士研究生, 高级工程师, 从事金矿床地质地球化学与成矿预测研究.

一步摸索;在没有原岩露头时也无能为力,只能运用土壤吸附烃方法了。但是,在开始勘探工程施工之后的找矿区,直接测试原岩的有机烃,所获的矿化信息会更加强烈和具体。因此,岩石吸附烃方法值得更好地深入探索研究。

1.2 遥感矿化弱信息提取技术特色

与金矿化相伴生的各类围岩蚀变矿物在遥感TM图像的主要7个波段上,均具有各自独特的光谱响应。但这些信息一般都较弱,加上非蚀变岩性、土壤及植被等自然因素干扰,传统的遥感图像处理很难把这些“矿化弱信息”提取出来。张远飞^[9]通过总结、完善,逐步形成了“多元数据分析+比值+主成分变换+掩膜+分类(分割)”识别提取遥感TM图像“矿化弱信息”的方法,其主要思路是把“多元数据分析”作为选择特征变量的重要工具,为比值计算、主成分分析和分类技术选取最佳变量值,增强“矿化弱信息”,采用“掩膜+分类(分割)”,通过层层剥离逐步去除干扰信息,将矿化蚀变“弱”信息“强化”出来。从而使遥感信息得以直接运用于成矿预测。

笔者对陕西凤太地区和云南北衙矿区的遥感矿化信息分析^[2],说明利用这种方法在土壤和植被发育地区开展金矿找矿靶区优选是可行的。当然,在土壤和植被不太发育的地区(如西北和部分华北地区),运用遥感矿化弱信息提取技术找矿,效果会更好。

1.3 原生叠加晕方法评述

根据金矿成矿成晕具有多期多阶段叠加的特点,利用金矿体(晕)的轴(垂)向分带规律及其在空间上的叠加特点,建立典型矿床的叠加晕模型和确定盲矿预测标志^[10],它不仅在理论上完善或发展了原生晕分带理论,而且对原生晕中出现的前、尾晕“共存”、“反分带”等反常现象作出了合理的解释。这在胶东、河北及河南等石英脉型和蚀变岩型金矿运用广泛^[10]。

通过对双王、八卦庙、李坝等沉积改造型金矿的叠加晕模式和预测盲矿的标志研究表明^[1,2,11,12],各种类型金矿的叠加晕特点既有共性又有特性。一般 Hg, As, Sb, B, Ba, F, I 等都是特征前缘晕指示元素,而 Bi, Mn, Mo, Co, Ni 多为尾晕指示元素。但具体到每个矿床,上述

指示元素并不全部出现;而且异常值或预测指标也不尽相同,矿体(晕)在空间上的叠加结构也具有多样性。实践表明,原生叠加晕方法不仅适用于石英脉型、蚀变岩型金矿,同样也适用于沉积改造型金矿的找矿。

当然,原生叠加晕的研究需要有一定的深部工程支撑,只有在勘探工作达到一定程度的详勘区或是已经生产的矿山,才有利于此项研究。

1.4 铅同位素打靶方法的应用

不同地质背景下形成的矿床,其物质来源不同,矿床规模不同,铅同位素初始比值特征也存在差别。如果 $w(\text{U})/w(\text{Pb})$, $w(\text{Th})/w(\text{Pb})$ 比值很小的富铅矿床或成矿年龄很小的矿床或异常点,样品的放射成因铅的叠加影响可以忽略不计。如果是贫铅矿床,则需扣除放射成因铅,以得到初始比值。通过确定已知矿床的铅同位素靶比值,对相似成矿条件的靶区开展找矿。煎茶岭金矿属于贫铅矿床,矿石中铅平均含量 $20 \times 10^{-6} \pm$,此次属于探索性研究。

煎茶岭式金矿属于空间上与超基性岩有关,受韧性剪切带控制的构造蚀变岩型金矿。通过煎茶岭金矿床不同类型岩石的对比研究发现^[1,13],大多数金矿石的 $w(^{206}\text{Pb})/w(^{204}\text{Pb}) < 18.410$, $w(^{208}\text{Pb})/w(^{204}\text{Pb}) < 37.000$,而非矿化样品的比值较高。无论是地表还是钻孔剖面,铅同位素曲线呈显著的“V”字形,低峰谷往往指示矿体所在。预测靶区和典型矿区的 $w(^{206}\text{Pb})/w(^{204}\text{Pb})$, $w(^{208}\text{Pb})/w(^{204}\text{Pb})$ 比值变差椭圆图形形态重叠性好,轴向斜率趋于一致,推测靶区内存在有矿体,并为后期勘探工程所验证,表明铅同位素打靶对煎茶岭式金矿找矿具有实用性。

1.5 矿床构造地球化学方法的应用

根据北衙碱性斑岩型金矿的成矿地质特点,在北衙矿区分别按不同岩浆岩、不同方向的断裂构造、不同矿石类型、不同矿段进行构造地球化学对比研究^[14]表明,偏碱性岩体接触带有利于金矿化,偏酸性岩体接触带有利于钨钼矿化;近南北向断裂 Au 与 Pb, Ag 共生,近东西向断裂 Au 与 Cu 共生;不同矿带元素组合不同。

由于金矿化与构造密切相关,如果有较好的露头,直接进行构造地球化学研究,要比一般的原生晕研究更能够有效地提供矿化信息,还可以

减少采样数量，节省时间，降低成本，提高找矿效率。虽然随着金分析精度的提高，金含量已成为最直观的找矿指标。但在找矿初期，金矿化中心未必就能马上扑捉住。在地表金矿化强度不太大时，通过构造地球化学方法进行元素组合分析，容易得出哪些构造是否属于含矿构造的判别。这看似间接的方法，实际上往往成为更为有效的找矿手段。

2 五种重要类型金矿床（体）的综合找矿模型

在本次研究的基础上，适当加上前人的找矿

实践，总结归纳出 5 种类型金矿床（体）的找矿模型（表 1）。值得说明的是，在不同的找矿层次上，投入的找矿方法技术有所不同。虽然金矿床大多属于构造改造型矿床，但由于各自的控矿地质条件存在有一定差异，这就决定了不同矿床在成矿预测的地质标志、方法准则和找矿方法选择上既有共同点，又有各自的特殊性。为了保证方法的有效性，最好采用至少 2~3 种以上的适用方法进行相互验证，以弥补单一方法在运用上可能存在的局限性，从而提高成矿预测的成功率。

表 1 5 种类型金矿床（体）成矿预测的综合找矿模型

项目		预 测 方 法	适用矿床类型
找矿靶区确定	地质标志	板块构造碰撞拼接带	煎茶岭式、马鞍桥式
		不同大地构造单元结合部位	5 种矿床类型
		不同方向构造带复合叠加部位	
		多期次复合岩群和复式岩体的外接触带、隐爆角砾岩筒	北衙式金矿
		裂谷背景热水沉积盆地的次级洼陷	八卦庙式、双王式
		有利的含矿地层和容矿岩石（不同矿床类型情况各不相同）	
	物化探方法	遥感矿化弱信息异常带（区）	5 种矿床类型
		多方位线性—环形构造复合叠加部位	
		布格重力场、航磁、电法等物探异常变化梯度带	
		中、小比例尺分散流和次生晕等单 Au 异常和综合异常	
矿床预测方法	地质标志	距钠长斑岩体 300~1 000 m 范围；超基性岩体外接触带（超）浅成富碱斑岩、隐爆角砾岩、煌斑岩伴生或叠加部位	煎茶岭式金矿
		构造破碎带	北衙式金矿
		钠长碳酸盐构造角砾岩	5 种矿床类型
		石英脉（破碎）蚀变带	双王式金矿
		浅色岩相与快速构造混杂堆积示踪标志	八卦庙式金矿
	遥感	遥感低级次影像线—环复合结构	马鞍桥式金矿
		矿化弱信息蚀变异常带的边部或附近	北衙式金矿
	地球化学方法	大、中比例尺次生晕单 Au 异常和综合异常	5 种矿床类型
		土壤吸附烃和岩石有机烃异常	
		土壤热释汞异常	
		构造地球化学或元素示踪方法	
		流体包裹体方法（尤其适用于石英脉型、蚀变岩型矿床）	
矿体预测方法	地质标志	侵入断裂接触构造带	煎茶岭式金矿
		斑岩体—（岩）脉—裂隙系统，尤其是脉及脉—裂隙过渡带	
		黄铁矿含量 3%~5%，角砾直径 10~50 cm 的角砾岩（富金）	北衙式金矿
		矿体平面上 150~250 m 间距斜列，剖面上 100~200 m 高差叠瓦抬升呈串珠状	双王式金矿
		顺层石英脉带（贫金），充填节理石英脉密集带（富金）	马鞍桥式金矿
		有机烃	八卦庙式金矿
	化探	岩石有机烃含量曲线的异常高峰值指示矿体所在位置	
		大比例尺原生晕 Au 异常或多元素综合异常	5 种矿床类型

续表 1

矿体预测方法	铅同位素标志	$w(^{206}\text{Pb})/w(^{204}\text{Pb}) = 17.21 \sim 18.65$; $w(^{207}\text{Pb})/w(^{204}\text{Pb}) = 15.211 \sim 15.812$; $w(^{208}\text{Pb})/w(^{204}\text{Pb}) = 36.202 \sim 37.579$ 预测区与靶标区的铅同位素变差椭圆图形重合好,轴向一致	煎茶岭式金矿
	示踪元素 / 10^{-6}	主要指标 $w(\text{Au})$ 2.515 ~ 7.845, $w(\text{As})$ 411 ~ 1233, $w(\text{Ni})$ 710 ~ 2129 次要指标 $w(\text{Sb})$ 8.0 ~ 25, $w(\text{Se})$ 0.57 ~ 1.70, $w(\text{Te})$ 0.025 ~ 0.074, $w(\text{Co})$ 23 ~ 69 元素比值 $w(\text{Se})/w(\text{Te})$ 13 ~ 36, $w(\text{Ni})/w(\text{Co})$ 16 ~ 48 流体	
	流体包裹体指标	参数指标 温度 250℃ ~ 300℃ 压力 400 ~ 600 bar ; $R = 1.0 \sim 3.5$; 频次 150 ~ 450 群体包体/ 10^{-6} : H_2 0.2 ~ 0.8, CO_2 5 ~ 10, CH_4 0 ~ 0.10 单体包体/ 10^{-9} : H_2 2.5 ~ 5.0, CO_2 0 ~ 0.5, CH_4 0.5 ~ 5	
	判断金矿体剥蚀程度的数学模型	$YH_1 = 0.06616 + 0.00358(\text{As} \cdot \text{Sb})$; $YH_2 = 0.12464 + 0.00029(\text{B})$; $YH_3 = 0.01171 + 0.05174 \times 10 \cdot \text{B} / \text{Mn}$; 当 YH_1, YH_2, YH_3 值都 > 0.5 为矿体头顶部 ; 若 ≥ 0.25 , 为矿体头中部 ; 在 $0.25 \sim 0.14$ 间, 为矿体上部 ; $< 0.14 \sim 0.12$ 时, 为矿体中部	
盲矿预测标志	原生叠加晕标志	(1) 在金弱异常条件下, 若前缘晕元素 As, Sb, Hg, B 出现强异常指示深部有盲矿, 若尾晕元素 Bi, Mn 异常强, 指示深部无矿 ; (2) 若前、尾晕共存, 指示深部还有盲矿或矿体向下延深很大 ; (3) B, Sb, Hg 在矿体(晕)垂向从上→下降低, 当反转为升高时指示深部有盲矿, 或矿体向下延深较大 ; (4) Hg, As, Sb, B 等出现在垂直分带序列的下部指示深部有盲矿	双王、八卦庙式金矿 ; 石英脉型、蚀变岩型矿床
	有机烃	弱金异常同时, 有机烃总量超过 2 ~ 3 万 $\mu\text{L}/\text{kg}$, 深部(侧向)可能有盲矿体。	
判断金矿化规模的岩石有机烃指标		① 有机烃含量高达几个 $\mu\text{L}/\text{kg}$ 时, 金矿床规模可能达大型—特大型(如八卦庙超大型金矿床的有机烃最高含量 7 万多 $\mu\text{L}/\text{kg}$) ; ② 当有机烃含量在 1 万 $\mu\text{L}/\text{kg}$ 左右时, 金矿规模可能达中小型规模以上 ; ③ 如果有有机烃含量仅有几百 $\mu\text{L}/\text{kg}$, 基本无金矿化或金矿化不成规模	八卦庙式金矿

在成矿预测中, 要把了解成矿地质背景作为先决条件, 只有投入那些与找矿靶区实际情况相符合的方法, 才能达到获取真实成矿信息, 实现准确预测之目的。比如, 八卦庙金矿床的矿化规律与石英脉关系密切, 很适合开展石英脉有机烃方法找矿; 双王金矿床离不开钠长碳酸盐角砾岩, 有的角砾岩体本身就是矿体, 这本身就是相当好的找矿标志; 煎茶岭金矿床均产在超基性岩体外接触带内韧性剪切带的蚀变白云岩中, 并与酸性岩体形影相随, 超基性岩浆岩带成为成矿带预测的良好宏观地质标志。

物探方法是隐伏盲矿预测的有效方法。因客观原因, 笔者在承担“九·五”项目时未能运用。“十·五”项目实施期间, 将地面、坑道和井中物探方法(包括瞬变电磁、电测深、大功率充电、激发激化等)投入到青海锡铁山、湖南水口山铅锌矿找矿中, 已初见成效。

得到郑明华教授的悉心指导, 在此表示致谢。

参考文献:

[1] 韦龙明, 吴烈善, 黄建军, 等. 秦岭若干重要类型金矿床(体)快速定位预测 [J]. 地质地球化学, 2001, 29 (3) : 164 ~ 169.

[2] 韦龙明, 黄建军, 杨世瑜, 等. 重要类型金矿床(体)成矿预测研究 [J]. 矿产与地质, 2001, 15 (1) : 4 ~ 10.

[3] 韦龙明, 吴烈善, 黄建军, 等. 秦岭若干重要类型金矿床成矿地质条件研究新进展 [J]. 矿产与地质, 2002, 16 (2) : 65 ~ 68.

[4] 谭运金, 韦龙明. 杨子地块西北缘及西南缘卡林型金矿的有机质地质地球化学 [J]. 矿床地质, 1997, 16 (2) : 130 ~ 138.

[5] 贾国相, 栾继深, 陈远荣, 等. 油气综合化探工作方法研究(一 野外工作及方法选择) [J]. 矿产与地质, 2000, 14 (增刊) : 426 ~ 435.

[6] 陈远荣, 尹意求, 贾国相, 等. 地球化学综合方法找矿应用试验研究——以广西贵港庆丰—平南旺石铅锌矿带为例 [J]. 有色金属矿产与勘查, 1999, 8 (6) : 569 ~ 573.

[7] 韦龙明, 曹远贵, 吴烈善, 等. 八卦庙金矿床石英脉与金矿化关系再研究 [J]. 地质找矿论丛, 1998, 13 (3) : 9 ~ 14.

[8] 吴烈善, 韦龙明. 有机烃新方法在金矿床快速定位预测中

的应用：以陕西八卦庙特大型金矿床为例 [J]. 地球化学, 2001, 30 (6) :579 – 584.

[9] 张远飞, 吴健生. 基于遥感图像提取矿化蚀变信息 [J]. 有色金属矿产与勘查, 1999, 8 (6) :604 – 606.

[10] 李惠, 张文华, 常凤池. 大型特大型金矿盲矿预测的原生叠加晕理想模型 [J]. 地质找矿论丛, 1999, 14 (3) :25 – 33.

[11] 李 惠, 郑 涛, 汤 磊. 陕西双王金矿的原生叠加晕模式 [J]. 桂林工学院学报, 2000, 20 (4) :327 – 333.

[12] 桂林矿产地质研究院. 重要类型金矿床 (体) 快速定位预测的综合示范研究 [R]. 桂林: 桂林矿产地质研究院, 2000. 12.

[13] 黄建军, 黄 斌, 廖俊红, 等. 铅同位素在煎茶岭金矿床快速追踪定位打靶中的应用 [A]. 中国地质学会, “九五” 全国重要科技成果论文集 [C]. 北京: 地质出版社, 2000, 291 – 294.

[14] 钟昆明, 杨世瑜. 云南北衙金矿构造地球化学成矿预测标志 [J]. 矿物岩石地球化学通报, 2000, 19 (4) :393 – 394.

Review of prediction methods of some gold deposits and model of metallogenic prognosticate

WEI Long-ming^{1,2}, WU Lie-shan^{2,3}, LI Hui⁴, HUANG Jian-jun⁵, YANG Shi-yu⁶,
LI Fu-dong⁷, ZHONG Kun-ming⁶, ZHU Gui-tian²
(1. College of Geoscience, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China ; 2. Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources, Guilin 541004, China ; 3. Department of Geology, Central South University, Changsha 410083, China ; 4. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Baoding 071051, China ; 5. Northwest Non-ferrous Geological Research Institute, Xi'an 710054, China ; 6. Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China ; 7. Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, Xi'an 710054, China)

Abstract : According to scientific research, the stone’s organic hydrocarbon has more direct significance than the absorbed hydrocarbon. Infirmness mineralized information is received by remote sensing through TM picture. Primary halo overprinting is also applied in the gold deposits with sedimentary stone. Lead isotope and geochemistry construction are used in metallogenic prognosticate. By review the new methods and technology of metallogenic prognosticate, the model in different levels is put forward for metallogenic prognosticate of gold deposit or ore body. It is hopeful to help the same kind of gold deposit prognosticate.

Key words : gold deposit ; organic hydrocarbon ; remote sensing information ; primary overprint halos ; lead isotope ; geochemistry construction ; model of metallogenic prognosticate